

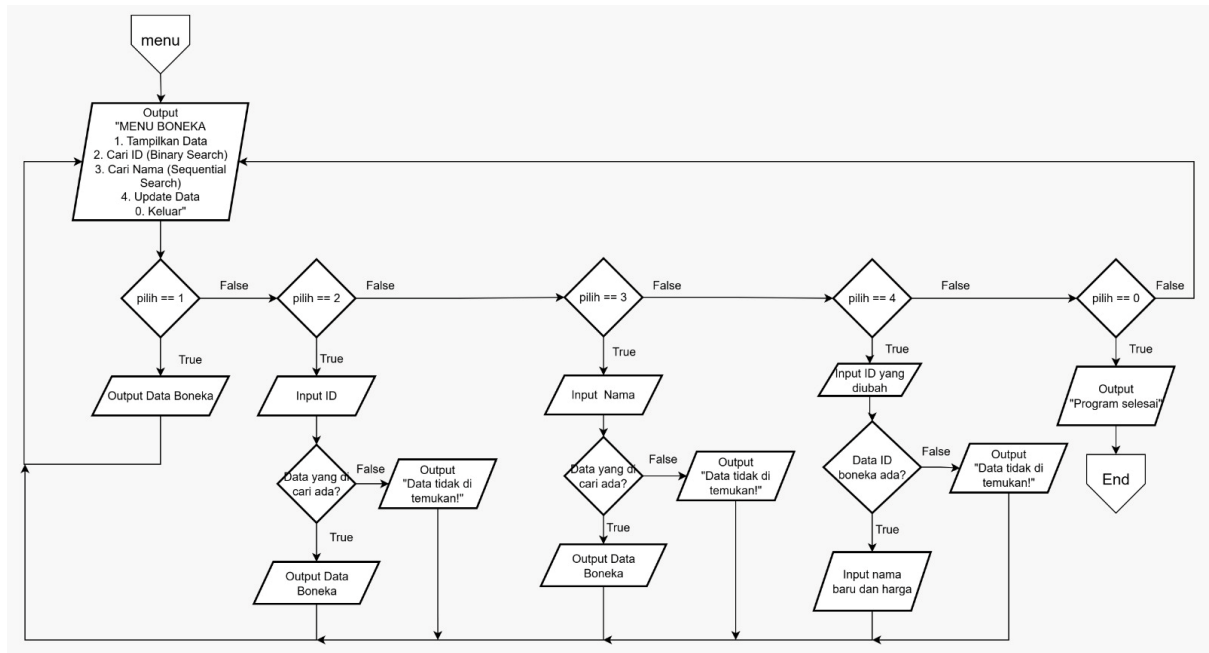
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (6)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



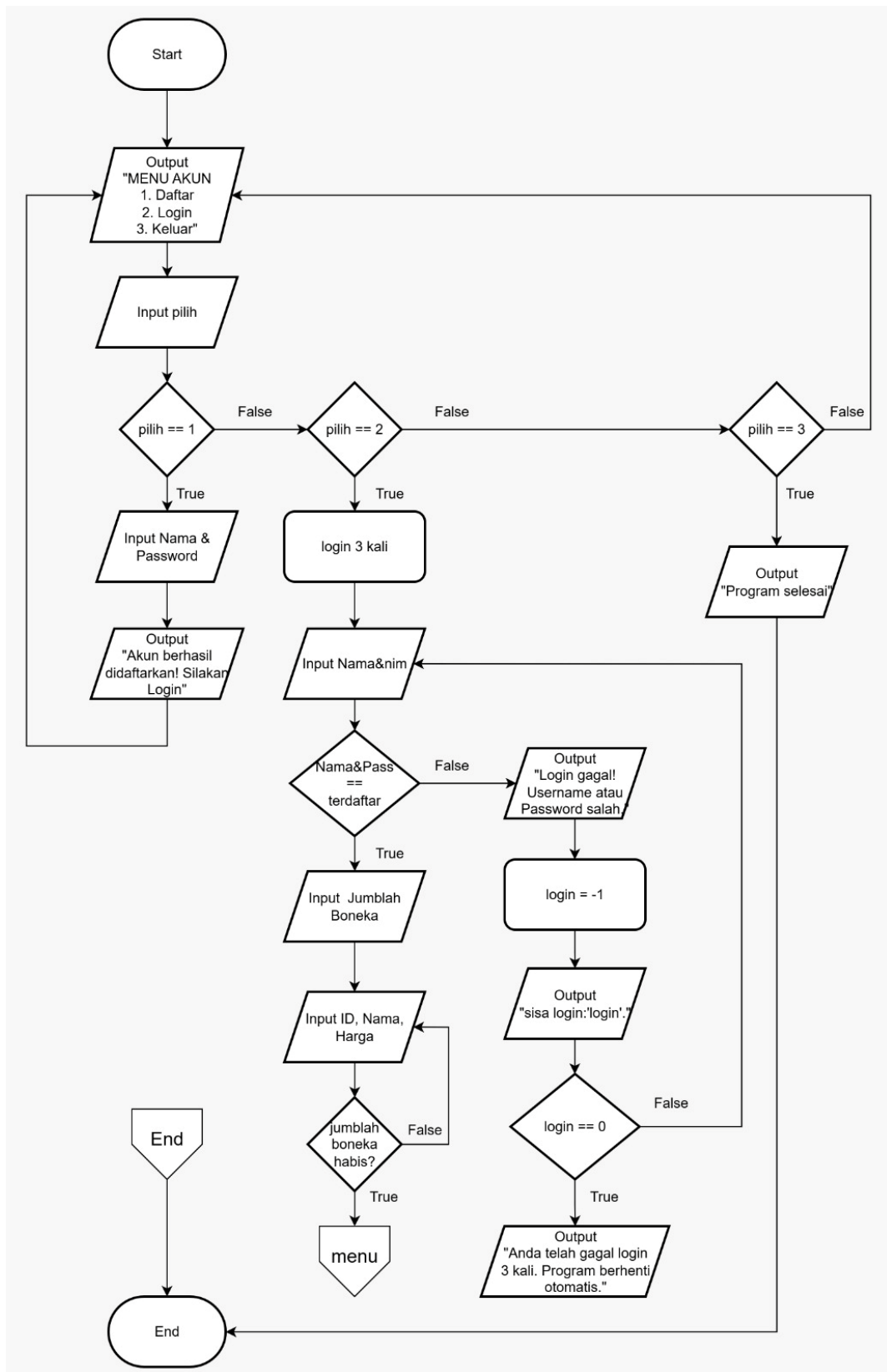
Disusun oleh:
Nama Kirana Cinta Mentari
(2509106106)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar flowchart 1.1



Gambar flowchart 1

1. Mulai
2. Program menyiapkan data akun (username dan password) serta data boneka (ID, nama, harga) dan variabel menu
3. Program menampilkan menu akun yang berisi pilihan daftar, login, dan keluar
4. Pengguna memilih salah satu menu akun
5. Jika memilih daftar, pengguna diminta untuk membuat username dan password, lalu data akan disimpan
6. Jika memilih login, pengguna diminta memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem
7. Jika memilih login, pengguna diminta memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem
8. Setelah login berhasil, program menampilkan menu utama pengolahan data boneka
 - 1 untuk menampilkan semua data
 - 2 untuk mencari data berdasarkan ID
 - 3 untuk mencari data berdasarkan nama
 - 4 untuk mengubah data boneka
 - 0 untuk keluar dari program
9. Pengguna memilih menu yang diinginkan sesuai kebutuhan
10. Jika memilih menu 1, program akan menampilkan seluruh data boneka
11. Jika memilih menu 2, program akan mencari data berdasarkan ID menggunakan binary search
12. Jika memilih menu 3, program akan mencari data berdasarkan nama menggunakan pencarian satu persatu.
13. Jika memilih menu 4, pengguna bisa mengubah data boneka berdasarkan ID
14. Program akan terus kembali ke menu utama selama belum memilih keluar
15. Jika memilih keluar, program akan berhenti dan menampilkan pesan selesai
16. Program selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program

Tujuan program ini adalah untuk membuat sistem login sederhana, supaya hanya orang yang memasukkan password yang benar yang bisa menggunakan program. Setelah berhasil login, program digunakan untuk membantu menghitung dan mengubah satuan waktu seperti jam, menit, dan detik dengan cepat dan otomatis.

Jadi, program ini dibuat untuk memudahkan perhitungan waktu sekaligus melatih penggunaan dasar pemrograman seperti input, proses, perulangan, dan percabangan.

Fungsi program

- *Membuat sistem login dengan batas maksimal 3 kali percobaan.*
- *Menampilkan menu konversi waktu.*
- *Menghitung dan mengubah satuan waktu (jam, menit, detik).*
- *Mengulang menu sampai pengguna memilih keluar.*

Manfaat Program

- *Memudahkan perhitungan konversi waktu.*
- *Membantu memahami dasar pemrograman (input, proses, output).*
- *Melatih penggunaan perulangan dan percabangan.*
- *Melatih pembuatan sistem login sederhana.*

3. Source Code

A. fitur menu program

```
    sortingID(id, nama, harga, n);

    int menu;
    do {
        cout << "\n=== MENU BONEKA ===\n";
        cout << "1. Tampilkan Data\n";
        cout << "2. Cari ID (Binary Search)\n";
        cout << "3. Cari Nama (Sequential Search)\n";
        cout << "4. Update Data\n";
        cout << "0. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> menu;
```

Fitur menu program digunakan untuk menampilkan pilihan-pilihan operasi yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam program. Dengan adanya menu ini, pengguna dapat dengan mudah memilih tindakan yang diinginkan tanpa harus menjalankan perintah secara manual.

B. Fitur pencarian data

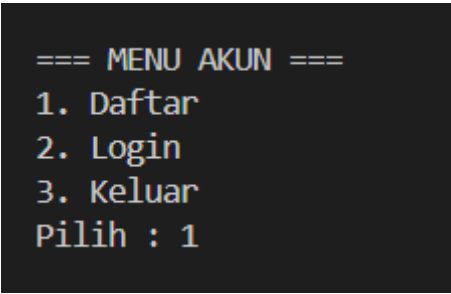
```
else if (menu == 3) {
    string cari;
    cout << "Masukkan Nama: ";
    cin >> cari;

    int idx = sequentialSearch(nama, n, cari);

    if (idx != -1) {
        cout << "ID      : " << id[idx] << endl;
        cout << "Harga : " << harga[idx] << endl;
    } else {
        cout << "Tidak ditemukan!\n";
    }
}
```

Fitur ini digunakan untuk mencari data boneka berdasarkan nama yang diinput oleh pengguna. Proses pencarian dilakukan dengan metode sequential search, yaitu dengan cara memeriksa setiap data satu per satu mulai dari indeks pertama hingga data terakhir. Jika nama yang dicari sesuai dengan data yang ada, maka sistem akan menampilkan informasi berupa ID dan harga boneka tersebut. Namun, jika data tidak ditemukan setelah seluruh elemen diperiksa, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Fitur ini memudahkan pengguna dalam mencari informasi boneka berdasarkan nama tanpa harus melihat seluruh data secara manual.

4. Hasil Output



```
=== MENU AKUN ===
1. Daftar
2. Login
3. Keluar
Pilih : 1
```

Gambar output menu akun 1.1

```
--- Pendaftaran Akun ---  
Username : cc  
Password : 12  
Akun berhasil didaftarkan! Silakan Login.
```

Gambar output pendaftaran akun 1.2

```
Pilih : 2  
  
--- Login ---  
Username : cc  
Password : 12  
Login berhasil!
```

Gambar output login 1.3

```
=== INPUT DATA BONEKA ===  
Jumlah boneka: 3  
  
Data ke-1  
ID    : 10  
Nama  : panda  
Harga : 111  
  
Data ke-2  
ID    : 23  
Nama  : beruang  
Harga : 234  
  
Data ke-3  
ID    : 450  
Nama  : monyet  
Harga : 126
```

Gambar output input data boneka 1.4

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git add post-test
```

Gambar 5.1 Langkah Git

Perintah `git add` . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah `git commit`

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git commit -m "tugas"
```

Gambar 5.2 Langkah Git

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. `Git commit` berfungsi untuk menyimpan (merekam) snapshot atau perubahan pada kode atau file di repository Git. Saat kamu melakukan commit, Git akan menyimpan semua perubahan yang sudah kamu staging (dimasukkan ke area staging) dalam sebuah commit object

5.3 GIT remote

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/kiranacintamentari818-glitch/Praktikum-APL.git
```

Gambar 5.3 Langkah Git

Git remote dapat diibaratkan seperti penghubung antara repository lokal dengan repository yang ada di internet. Git remote berfungsi untuk mengatur koneksi agar kamu bisa mengirim (push) atau mengambil (pull) perubahan dari repository online.

Saat kamu menambahkan remote, Git akan menyimpan alamat repository tujuan (biasanya disebut *origin*) sehingga kamu bisa dengan mudah berinteraksi dengan repo tersebut tanpa harus mengetik ulang URL setiap kali.

5.4 GIT Push

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.4 Langkah Git

Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut